



FACULDADE
CIÊNCIAS MÉDICAS
UMA INSTITUIÇÃO FELUMA



Coração e vasos que envelhecem

Cardiogeriatría

Fisiologia do envelhecimento cardiovascular & HAS

Por que o idoso é hipertenso — e como tratar com segurança

TEMA	Envelhecimento cardiovascular e hipertensão arterial no idoso
AUTOR	Prof. Dr. Igor Morais — CRM-MG 76695 (RQE Cardiologia 59904; Geriatria 66254)
DISCIPLINA	Saúde do Idoso — 9º período
INSTITUIÇÃO	FCMMG — Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais
CARGA HORÁRIA	50 minutos
DATA / VERSÃO	2026 · v1.0

Metas pressóricas = individualizar (fragilidade, ortostase, comorbidades).

PAS 168, PAD 72: por que o idoso tem a “máxima” alta e a “mínima” baixa?



Foto ilustrativa · CC BY-SA

Sra. M., 82 anos

PA 168/72 (pressão de pulso 96).

Tonta ao levantar; 1 queda recente.

Caminha sozinha, lúcida, 4 medicamentos.

Quatro perguntas que a aula responde:



Por que PAS sobe e PAD cai? (enrijecimento arterial)



Qual a meta dela — hígida ou frágil?



A tontura ao levantar muda a conduta? (ortostase)



Tratar agressivamente ou com cautela?

A Sra. M. volta no fim da aula — você decide a meta e o tratamento.

Da fisiologia do envelhecimento à HAS tratada com segurança



Explicar

1

alterações do envelhecimento CV e suas consequências clínicas.



Relacionar

2

enrijecimento → HAS sistólica isolada e pressão de pulso.



Diagnosticar

3

HAS no idoso (MAPA/MRPA, pseudo-HAS, ortostática).



Definir

4

metas individualizadas (hígido × frágil × ≥80).



Prescrever

5

com segurança (classes, doses, ortostase, desprescrição).

Alinhamento construtivo: cada objetivo é cobrado por ≥1 questão no quiz.

Fisiologia (50%) → HAS no idoso (50%)



A fisiologia explica a clínica: o vaso que endurece é o que define a meta e o risco de quedas.

De Korotkoff aos grandes ensaios no idoso



N. Korotkoff (1874–1920) · domínio público

● 1905

Korotkoff descreve os sons da ausculta → medida da PA

● 1948→

Framingham: PA como fator de risco CV

● 1991

SHEP: tratar HAS sistólica isolada reduz AVC

● 2008

HYVET: tratar HAS em ≥ 80 anos salva vidas

● 2015

SPRINT: alvo intensivo < 120 (benefício em ≥ 75)

● 2021–24

STEP e ESC 2024: metas mais baixas, com cautela no frágil

HAS é quase a regra no idoso — e o principal fator de risco CV



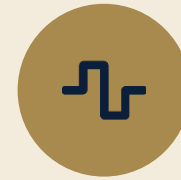
>1,3 bi

de hipertensos no mundo (OMS); 1º fator de risco atribuível para morte (GBD)



>60%

dos idosos brasileiros têm HAS (DBH 2020 / VIGITEL) — sobe com a idade



HSI

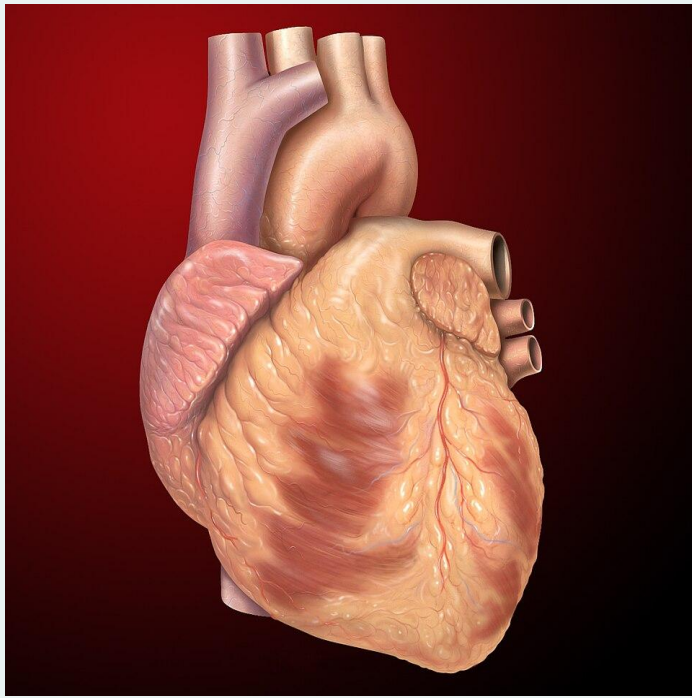
a HAS sistólica isolada é a forma mais comum no idoso



Por que importa: a HAS é o principal fator modificável para AVC, IC, DRC e demência vascular — e o idoso concentra o maior risco absoluto. Tratar bem tem altíssimo impacto populacional.

Dados aproximados — conferir VIGITEL/DATASUS e GBD atuais.

Envelhecer é endurecer: vasos rígidos e coração menos complacente



Coração · Patrick J. Lynch · CC BY 2.5



Vasos

↑rigidez aórtica → ↑PAS, ↑pós-carga, ↑pressão de pulso



Coração

hipertrofia/fibrose → disfunção diastólica (HFpEF)



Condução

perda de células do nó sinusal → arritmias, BAV

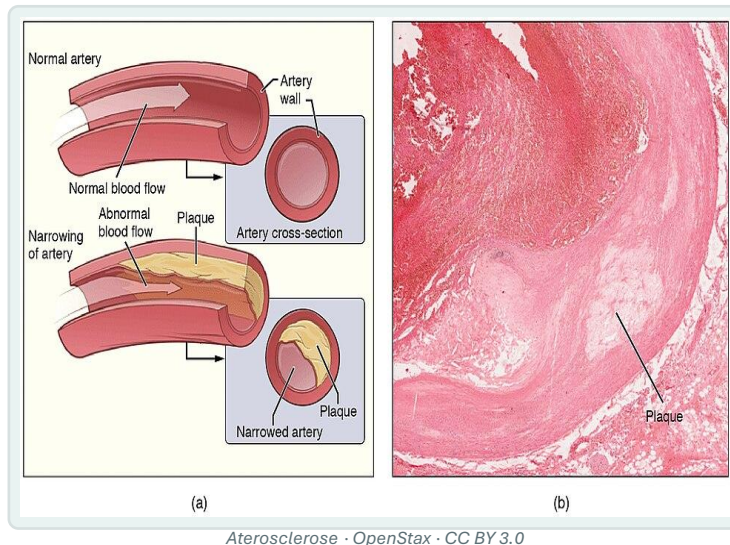


Autonômico

↓barorreflexo e ↓resposta β → ortostática, baixa reserva

Tema unificador: perda de COMPLACÊNCIA (vasos e ventrículo) e de RESERVA funcional.

Enrijecimento arterial: mais colágeno, menos elastina, mais cálcio



Parede arterial

fragmentação da elastina + ↑colágeno + calcificação da média



Resultado mecânico

aorta “tubo rígido”: ↑velocidade de onda de pulso (VOP)



Some a aterosclerose

disfunção endotelial e placas amplificam a rigidez



Clínica

↑PAS, ↑pós-carga (sobrecarrega o VE)

Rigidez ≠ aterosclerose, mas caminham juntas — a velocidade de onda de pulso (VOP) mede a rigidez.

Vaso rígido → ↑PAS, ↓PAD, pressão de pulso larga = HAS sistólica isolada

Artéria JOVEM (complacente)

amortece a ejeção → onda suave

PAS ~120 · PAD ~80

Pressão de pulso ~40

Idoso (rígido)

não amortece → pico sistólico alto, recuo baixo

PAS ↑168 · PAD ↓72 → PP 96

Por quê?



↑**PAS** vaso não amortece o jato sistólico



↓**PAD** perde o recuo elástico na diástole



↑**Pressão de pulso** PAS–PAD alargada = marcador de rigidez/risco



HSI PAS ≥ 140 com PAD < 90: a forma típica do idoso

Ventrículo rígido: disfunção diastólica e insuficiência com FE preservada



Hipertrofia + fibrose

a pós-carga crônica engrossa e enrijece o VE



Enchimento prejudicado

relaxa mal → ↑pressão de enchimento; depende da contração atrial



Congestão fácil

pequenas sobrecargas de volume/FA precipitam IC (HFpEF)



FE preservada

a “falha” é em encher, não em ejetar — diagnóstico sutil

Por isso o idoso depende da pré-carga e da contração atrial — a FA descompensa rápido.

O marcapasso natural envelhece: mais arritmias, menos reserva de FC



Nó sinusal

- Perda de células marcapasso (até ~10% restam aos 75a)
- Doença do nó sinusal → bradicardia, pausas



Fibrose do sistema

- Fibrose de feixes → BAV, bloqueios de ramo
- Substrato para FIBRILAÇÃO ATRIAL (a arritmia do idoso)



FC e reserva

- ↓FC máxima e ↓resposta ao esforço
- Menor reserva cronotrópica → fadiga, intolerância

Consequência prática: FA é altamente prevalente no idoso e descompensa a HFpEF — rastreie o pulso.

Menos resposta β -adrenérgica: o idoso depende da pré-carga (Frank-Starling)



↓ Sensibilidade β

menos resposta a catecolaminas: ↓FC e ↓contratilidade ao esforço



Depende de volume

mantém débito pela pré-carga (Frank-Starling), não pela FC



Vulnerável à hipovolemia

diurético/jejum/desidratação → queda rápida de débito e PA



Baixa reserva

pequenas agressões causam grande repercussão hemodinâmica

Implicação terapêutica: cuidado com diuréticos em excesso e com a depleção de volume.

Barorreflexo lento: hipotensão ortostática e pós-prandial



Hipotensão ortostática

- Barorreflexo lentifica → não corrige a queda ao levantar
- Queda ≥ 20 PAS ou ≥ 10 PAD em 3 min de pé
- Tontura, síncope, QUEDAS, fraturas
- Piora com anti-HAS, diurético, levodopa, álcool



Hipotensão pós-prandial

- Queda de PA 30–60 min após refeições (sequestro esplâncnico)
- Tontura/síncope no pós-prandial — confunde com “fraqueza”
- Refeições menores, evitar anti-HAS junto à refeição
- Sempre medir PA deitado E em pé

Rim que envelhece: mais sensível ao sal, menos flexível com volume



↓TFG e néfrons

queda fisiológica da filtração; menos reserva renal



Sensibilidade ao sódio

retém sal mais facilmente → componente volêmico da HAS



Manejo rígido de volume

lida mal tanto com excesso (congestão) quanto com falta (hipovolemia)



Risco farmacológico

ajustar dose à função renal; cuidado com AINE, IECA/BRA + diurético

Por isso o tiazídico e a restrição de sal funcionam bem — mas vigie volemia, Na, K e creatinina.

Cada alteração do envelhecimento tem uma consequência à beira-leito

Vaso rígido

→ HAS sistólica isolada, pressão de pulso larga

VE não complacente

→ HFpEF; congestão com pouca sobrecarga

Nó sinusal/fibrose

→ FA, bradicardia, baixa reserva de FC

↓ β -adrenérgico

→ depende de volume; vulnerável a diurético/jejum

Barorreflexo lento

→ hipotensão ortostática/pós-prandial → quedas

Rim sódio-sensível

→ componente volêmico; ajustar fármacos

A HAS do idoso tem cara própria



Predomina a sistólica

HSI é a regra; a PAD pode estar até baixa



Maior variabilidade

mais HAS do avental branco, mascarada e descenso noturno alterado



Coexiste com ortostase

tratar a deitada sem derrubar a de pé é o desafio



Multimorbidade

DRC, DM, FA, demência e fragilidade mudam metas e fármacos

Pergunta-gancho: qual a forma mais comum de HAS no idoso? (Responderemos no quiz.)

Medir bem é o exame: técnica correta + MAPA/MRPA



Aferição de PA · domínio público



Técnica

repouso 5 min, manguito adequado, 2+ medidas, os dois braços (1ª vez)



MAPA / MRPA

confirmam o diagnóstico e revelam avental branco e mascarada



Sempre deitado E em pé

rastrear hipotensão ortostática antes de tratar



Confirmar

≥140/90 consultório (DBH 2020); não rotular por 1 medida

No idoso, a aferição fora do consultório (MAPA/MRPA) é especialmente valiosa.

Pseudo-hipertensão e ortostática: medir errado leva a tratar demais



Pseudo-hipertensão

- Artéria muito calcificada não colaba sob o manguito
- PA medida FALSAMENTE alta
- Suspeite se: PA alta sem LOA, sintomas a fármaco, manobra de Osler
- Risco: tratar demais → hipotensão/quedas



Hipotensão ortostática

- Medir deitado (5 min) e em pé (1 e 3 min) — ESC 2024
- Queda ≥ 20 PAS / ≥ 10 PAD = positivo
- Muda a META e a escolha do fármaco
- Causa de quedas e fraturas — não ignore

Limiares: Brasil ($\geq 140/90$), ESC 2024 e a nova AHA/ACC 2025

Diretriz	Limiar / alvo	Observação
DBH 2020 (Brasil)	HAS $\geq 140/90$ (consultório)	pré-HAS 130–139/85–89; idoso individualiza
ESC/ESH 2024	HAS $\geq 140/90$; alvo PAS 120–129	nova faixa “Elevated BP” 120–139/70–89
AHA/ACC 2025	alvo $< 130/80$ (estimula < 120)	trata $\geq 140/90$, ou $\geq 130/80$ se alto risco; usa PREVENT



No Brasil, use a DBH 2020 ($\geq 140/90$). A AHA/ACC 2025 (substitui a de 2017) reforça alvo $< 130/80$ e estimula < 120 , guiada pelo risco (PREVENT). No IDOSO, todas convergem: **individualizar pela fragilidade e tolerância — a meta não é “um número para todos”**.

Antes da meta: lesão de órgão-alvo, risco CV e fragilidade



Lesão de órgão-alvo

- HVE (ECG/eco), DRC (creatinina/albuminúria)
- Retina, doença CV/cerebrovascular estabelecida



Risco CV global

- Estratificar; buscar DM, dislipidemia, tabagismo
- Causas secundárias se atípico/refratário



Fragilidade & função

- AGA breve: marcha, quedas, cognição, AVD
- Define se a meta é mais rígida ou mais branda

A fragilidade é o divisor de águas — condição funcional importa mais que a idade cronológica.

O fundo de olho é uma janela direta para a lesão vascular



Fundoscopia — retinopatia (exemplo) · domínio público



Estreitamento arteriolar

relação arteríola/vênula reduzida; cruzamentos AV patológicos



Hemorragias / exsudatos

retinopatia hipertensiva — marca de dano de órgão-alvo



Papiledema

emergência hipertensiva → conduta imediata e suporte



Vale como LOA

retina, coração (HVE), rim e cérebro contam a mesma história

A presença de LOA reclassifica o risco e reforça a indicação de tratar — mesmo no idoso.

A meta é individualizada: depende de fragilidade e tolerância

IDOSO HÍGIDO (<80a)

- Alvo geral <140/90
- <130 em selecionados, se BEM tolerado
- Reduzir gradualmente

MUITO IDOSO (≥80a)

- Tratar se PAS ≥160 (HYVET)
- Alvo ~<140–150; evitar <120-130 se frágil
- Vigiar ortostase a cada ajuste

FRÁGIL / dependente

- Meta MAIS BRANDA; “a mais baixa tolerável”
- Priorizar evitar quedas/hipotensão
- Considerar DESPRESCRIÇÃO se PA cai



Regra de ouro: redução gradual, sempre checando a PA em pé e os sintomas. Condição funcional > idade. (DBH 2020; ESC 2024)

O que os grandes ensaios mostram (e seus limites)

Ensaio	População / alvo	Resultado-chave	Cautela / limite
HYVET (2008)	≥80a, PAS≥160 → <150/80	↓AVC, ↓mortalidade, ↓IC	Indapamida±perindopril; idosos relativamente hígidos
SPRINT (2015)	≥50a (subgrupo ≥75); <120 vs <140	↓eventos CV e mortalidade	PA automatizada; excluiu DM/AVC/ILPI/demência
STEP (2021)	60–80a; 110–130 vs 130–150	↓eventos CV	População asiática; menos frágeis



Leitura crítica: o benefício de metas mais baixas é REAL, mas os ensaios excluíram os mais frágeis (ILPI, demência, ortostática grave). Não extrapole o alvo intensivo ao idoso frágil — nele, individualize.

Medidas de estilo de vida valem — com cautelas geriátricas



Restringir sódio

reduz PA (rim sódio-sensível); mas evitar hiponatremia/anorexia



Atividade física

caminhada/força conforme capacidade; melhora PA, marcha e quedas



Peso & dieta DASH

perda ponderal com cuidado (sarcopenia); dieta rica em K se função renal permitir



Álcool & tabaco

reduzir álcool (risco de quedas); cessar tabagismo em qualquer idade

No idoso, “estilo de vida” não é inócuo: equilibre benefício pressórico com nutrição, sarcopenia e quedas.

Primeira linha: tiazídico, BCC e IECA/BRA — start low, go slow

Classe	Exemplos / faixa	Vantagem no idoso	Vigiar
Tiazídico/símile	HCTZ 12,5–25; clortalidona; indapamida	ótimo na HSI e sódio-sensível	Na, K, ácido úrico, volemia
BCC di-hidro	anlodipino 2,5–10 mg	eficaz na HSI; bom em negros/idosos	edema maleolar
IECA / BRA	enalapril; losartana 50; ramipril	proteção renal/cardíaca (DM, DRC, IC)	K, creatinina; não associar IECA+BRA



Como começar: monoterapia em dose baixa (ou combinação dupla em baixa dose se PA muito alta). Reavaliar em 2–4 semanas, com PA em pé. Preferir 1x/dia para adesão.

Faixas usuais; individualizar (função renal, K, interações) e monitorizar.

Combinar com lógica — e evitar o que derruba o idoso



Combinar bem

- IECA/BRA + BCC ou IECA/BRA + tiazídico
- Preferir combinação em dose baixa a 1 fármaco em dose alta
- Resistente: + espironolactona (vigiar K)
- 1 comprimido combinado melhora adesão



Evitar / cautela

- α -bloqueador (doxazosina) de rotina $\rightarrow$ ortostase/quedas
- Ação central (clonidina, α -metildopa) $\rightarrow$ sedação, rebote
- β -bloqueador não é 1ª linha (sem outra indicação)
- AINE: eleva PA e lesa rim (some à tríade)

O dilema central: baixar a PA sem causar quedas



Cuidado ao idoso · domínio público (DOCUMERICA)



Meça em pé sempre

antes e durante o tratamento; se cair muito, recue a meta



Trate a deitada, proteja a de pé

prefira fármacos com menos ortostase (IECA/BRA, BCC)



Horário & hidratação

evitar dose junto à refeição; orientar levantar devagar



Quedas mudam o plano

1 queda já é red flag — reavalie metas e polifarmácia

Uma fratura de quadril por hipotensão pode custar mais que o ganho de baixar 10 mmHg.

Menos pode ser mais: curva J, prevenção quaternária e desprescrição



A curva J

- Baixar demais a PAD pode reduzir perfusão coronariana/cerebral
- Risco no frágil com pressão de pulso larga (PAD já baixa)
- Cuidado ao perseguir PAS sem olhar a PAD
- Hipotensão e síncope também são desfechos



Desprescrever / quaternária

- Se a PA cai com a progressão da fragilidade → reduzir (ESC 2024)
- Após queda/síncope/hipotensão: revisar e retirar
- Retirar 1 por vez, monitorar PA e sintomas
- Prevenção quaternária: evitar o dano do excesso

CASO · DECISÃO FINAL

Sra. M., 82a, PA 168/72, tonta ao levantar, 1 queda. Conduta?

Pistas

- HAS sistólica isolada (PP 96)
- Ortostática + (queda PAS ao levantar)
- Independente, lúcida (não frágil), ≥80a
- Já usa doxazosina à noite

Conduta

A

Suspender doxazosina (ortostase); iniciar BCC/IECA dose baixa; meta ~<150 e gradual; medir em pé

B

Alvo intensivo <120 já, com 2 fármacos

C

Não tratar — “PAD baixa, deixa quieto”

Resposta: A — retirar o que causa ortostase, tratar a HSI com meta prudente e gradual, vigiando a PA em pé.

A armadilha: tratar o número e esquecer o paciente em pé



A armadilha

Perseguir a PAS sentada e ignorar a queda em pé → quedas, fraturas, internação. Ou tratar uma pseudo-HAS inexistente.



Como evitar

- Medir deitado E em pé, sempre
- Tratar o paciente, não o número isolado
- Reduzir gradual; reavaliar metas com fragilidade



Curiosidade: a pressão de pulso (PAS–PAD) é um dos melhores marcadores de rigidez arterial e prediz eventos no idoso — às vezes melhor que a PAS isolada.

O futuro da HAS: injetável de longa ação e novas classes — calibrado



Zilebesiran

siRNA anti-angiotensinogênio SC ~2×/ano; KARDIA-1/2 ↓PAS (fase 2)

INVESTIGACIONAL · endpoint=PA



Baxdrostat

inibidor da aldosterona sintase; BaxHTN (fase 3); HAS resistente

APROVADO FDA 2025 · endpoint=PA



Lorundrostat

inibidor da aldosterona sintase; Launch-HTN ↓PAS ~17–19 mmHg

FASE 3 · endpoint=PA



Finerenona

MRA não-esteroidal; FIDELIO/FIGARO/FINEARTS — desfechos CV/renais

APROVADA (DRC+DM2/IC)

Calibração honesta: zilebesiran/baxdrostat/lorundrostat provaram REDUÇÃO DE PA (não mortalidade); finerenona reduz desfechos CV/renais e hospitalização por IC (mortalidade CV: tendência, não significativa isolada). Conferir disponibilidade no Brasil.

Cardiogeriatría & HAS na palavra “IDOSO”

I

Individualizar a meta (hígido <140 ; ≥ 80 /frágil, mais branda)

D

Diagnóstico correto: técnica, MAPA/MRPA, descartar pseudo-HAS

O

Ortostática: medir deitado E em pé antes/durante

S

Start low, go slow: tiazídico, BCC, IECA/BRA

O

Observar fragilidade e desprescrever (curva J, quedas)

Teste rápido: Q1 a Q3

Q1

Idoso, PA 165/70, PP 95. Qual a forma de HAS?

A) HAS diastólica isolada B) HAS sistólica isolada C) HAS do avental branco D) Normal

Q2

Mulher de 84a, frágil, cai ao levantar. Conduta de meta?

A) Alvo <120 B) Meta mais branda + medir em pé + rever fármacos C) Suspender tudo sempre D) Ignorar a ortostase

Q3

Qual fármaco EVITAR de rotina por ortostase/quedas?

A) Anlodipino B) Losartana C) Doxazosina (α-bloq) D) Hidroclorotiazida

Pense antes de virar o slide — gabarito comentado a seguir.

Mais três e os comentários

Q4. Por que a PAD cai no idoso?

Q5. Ensaio que tratou HAS em ≥ 80 anos?

Q6. Como rastrear hipotensão ortostática?

Gabarito comentado

Q1 → B — PP alargada (PAS alta, PAD baixa) = HAS sistólica isolada.

Q2 → B — Frágil: meta branda, medir em pé, rever polifarmácia.

Q3 → C — α -bloqueador causa ortostase/quedas — evitar de rotina.

Q4 → recuo elástico — sem amortecimento, perde-se a PAD na diástole.

Q5 → HYVET — ≥ 80 a, alvo $< 150/80$: $\downarrow$ AVC, $\downarrow$ mortalidade, $\downarrow$ IC.

Q6 → deitado e em pé — queda ≥ 20 PAS / ≥ 10 PAD em 3 min.

Recapitule agora — e revise nos próximos dias

Em 30 segundos, recupere de memória:

- Por que $\uparrow$ PAS e $\downarrow$ PAD no idoso
- A âncora “IDOSO”
- As 3 classes de 1ª linha
- O que evitar (α -bloq, central, AINE)



3 perguntas para revisar em D+2 e D+7

1. Como o enrijecimento gera HSI e PP larga?
2. Como defino a meta entre hígido, ≥ 80 e frágil?
3. Como rastreio e manejo a hipotensão ortostática?

REFERÊNCIAS (VANCOUVER)

Referências

1. Barroso WKS, et al. Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020. Arq Bras Cardiol. 2021;116(3):516-658.
2. McEvoy JW, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. Eur Heart J. 2024;45(38):3912-4018.
3. 2025 AHA/ACC Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation and Management of High Blood Pressure in Adults. Circulation/JACC. 2025 (substitui 2017; usa PREVENT).
4. Beckett NS, et al. HYVET (≥80 anos). N Engl J Med. 2008;358:1887-98.
5. SPRINT Research Group. Intensive vs Standard BP Control. N Engl J Med. 2015;373:2103-16.
6. Zhang W, et al. STEP (idosos 60–80a). N Engl J Med. 2021;385:1268-79.
7. Lakatta EG, Levy D. Arterial and cardiac aging. Circulation. 2003;107:139-46 & 346-54.
8. Desai AS, et al. Zilebesiran — KARDIA-1 (NEJM 2023) e KARDIA-2 (fase 2, 2024) [investigacional].
9. Baxdrostat — BaxHTN (fase 3, 2025); aprovação FDA 2025 [endpoint: redução de PA]. Lorundrostat — Launch-HTN/Advance-HTN (fase 3, 2025) [investigacional].
10. Finerenona — FIDELIO-DKD (2020), FIGARO-DKD (2021), FINEARTS-HF (2024) [desfechos CV/renais; aprovada DRC+DM2/IC].
11. SBGG — posicionamentos de HAS no idoso; OMS/GBD (epidemiologia).

Níveis sinalizados no slide “Curiosidades + Previsões”: classes novas com endpoint de PA (não mortalidade); finerenona com desfechos CV/renais. Conferir diretriz vigente, função renal, K e disponibilidade no Brasil.

CRÉDITOS

Créditos de imagens e nota de marca

Imagens (licença livre / domínio público — Wikimedia Commons):

- Nikolai Korotkoff (retrato) — domínio público · Aferição de PA (enfermeira) — domínio público
- Coração (P. J. Lynch, Yale) — CC BY 2.5 · Aterosclerose (OpenStax A&P) — CC BY 3.0
- Idoso(a) (foto ilustrativa) — CC BY-SA · Cuidado ao idoso (DOCUMERICA) — domínio público
- Fundoscopia / retinopatia — domínio público (Wikimedia Commons)

Ícones: Font Awesome. **Diagramas (pressão de pulso, ponte fisiológica) e tabelas:** originais desta aula.



Marca institucional: logo oficial da CMMG / FELUMA na capa e banner no encerramento, de uso institucional. Paleta FCMMG.

Obrigado!

O vaso que endurece define a meta — e a meta protege quem está **em pé**.

Prof. Dr. Igor Morais · CRM-MG 76695 (RQE Cardiologia 59904; Geriatria 66254) · Saúde do Idoso — FCMMG

